

Quais tarefas relacionadas a arquivos e planilhas podem ser automatizadas utilizando Python?

Thoughts

expand_more

Com base nas fontes disponíveis, o Python permite automatizar um amplo conjunto de tarefas repetitivas envolvendo arquivos de texto, planilhas eletrônicas e diretórios do sistema operacional¹²:

1. Leitura e Edição Nativa de Planilhas Excel (.xlsx, .xlsm, .csv)

- **Importação e Exportação de Múltiplos Formatos:** Carregamento de arquivos brutos em Excel (.xlsx), CSV, JSON ou bancos de dados diretamente para a memória em estruturas de DataFrame (`pd.read_excel()`, `read_csv()`)³more_horiz, além da exportação automática dos resultados processados para novas planilhas sem sobrescrever os arquivos originais (`.to_excel()`)¹more_horiz.
- **Manipulação Estruturada com OpenPyXL:** Leitura e escrita nativa direta em arquivos do Excel no formato Office Open XML (.xlsx e .xlsm), permitindo abrir pastas de trabalho (*workbooks*), navegar por planilhas (*worksheets*), alterar valores de células específicas (`ws[ 'A1' ] = ...`), anexar novas linhas de dados (`ws.append()`) e salvar alterações (`wb.save()`)⁷⁸.

2. Tratamento e Validação de Qualidade de Dados

- **Correção de Tipos de Dados Incorretos:** Conversão de colunas numéricas com `pd.to_numeric(..., errors="coerce")`, que transforma automaticamente entradas corrompidas, símbolos ou textos inválidos em valores nulos (NaN) para evitar falhas de execução⁶.
- **Tratamento de Dados Ausentes e Duplicidades:** Identificação e limpeza de células vazias através de remoção (`dropna()`) ou preenchimento (`fillna()`)¹more_horiz, além do descarte automático de linhas idênticas ou duplicadas¹more_horiz.
- **Padronização de Informações:** Correção de inconsistências em campos de texto, remoção de espaços em branco extras e padronização de caracteres¹more_horiz.

3. Filtragem, Agrupamento e Consolidação de Indicadores

- **Filtragem Condicional:** Fatiamento e seleção de subconjuntos de dados com base em regras de negócio (por exemplo, isolar apenas lançamentos com status "Pendente")³more_horiz.
- **Agrupamento (Group By) e Agregação:** Consolidação de tabelas usando a abordagem *split-apply-combine* (`groupby()`), permitindo somar, calcular

médias ou contar registros agrupados por categorias (como filiais, unidades ou produtos)⁶more_horiz.

- **Transformações e Junção de Tabelas:** Cálculo de novas colunas derivadas elemento por elemento sem laços manuais¹⁴, além da fusão, concatenação e combinação de múltiplas tabelas em um único relatório consolidado (`concat()`, `merge()`)¹⁵¹⁶.

4. Gestão e Organização de Arquivos no Sistema Operacional

- **Leitura de Arquivos de Texto (.txt e .csv):** Leitura e extração estruturada de conteúdo linha por linha usando blocos seguros `with open(...)`, `readlines()` e métodos de divisão de texto (`split()`, `replace()`)¹⁷more_horiz.
- **Varredura e Organização de Diretórios:** Mapeamento de pastas com a biblioteca `os` (`os.listdir()`)²¹²² para **renomear, classificar e mover arquivos automaticamente** entre diretórios com base em regras (por exemplo, mover relatórios de anos ou meses específicos para suas respectivas pastas) (`os.rename()`)²²²³.

5. Agendamento e Execução Automática de Rotinas

- **Execução Autônoma sem Intervenção Manual:** Construção de um fluxo completo de automação (localizar arquivo de entrada $\rightarrow$ carregar $\rightarrow$ verificar qualidade $\rightarrow$ aplicar regras $\rightarrow$ calcular indicadores $\rightarrow$ gerar relatório de saída)².
- **Agendamento no Sistema Operacional:** Configuração do script Python (.py) no **Agendador de Tarefas do Windows** ou no **cron** (Linux/Mac) para rodar a rotina automaticamente de forma periódica (diária, semanal) ou ao ligar o computador/fazer logon²⁴more_horiz.